

Delipe Lata Umont

Questão 1:

1 - Grau em um vértice, de um grafo não direcionado, significa a quantidade de arestas que estão ligadas a esse vértice. Outra forma, entende-se que o grau pode variar de 0 a $n-1$, ou seja, o número de arestas pode variar de nenhuma até ligar a todos os outros vértices do grafo (em um grafo simples). Porém, é impossível existir simultaneamente em um grafo, vértices de grau 0 e vértices de grau $n-1$, é contraditório. Logo, os graus podem ser $\{0, 1, 2, \dots, n-2\}$ ou $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ e em ambas as vezes, são $n-1$ possibilidades para n vértices, portanto, pelo menos 2 vértices terão o mesmo grau.

2 - Subgrafo é um subconjunto de vértices com um subconjunto de arestas possíveis. Então, podemos escolher i vértices entre os n vértices do grafo, o que pode ser feito de $\binom{n}{i}$ maneiras. Para as arestas, se tratamos de um grafo simples, pode haver no máximo $\frac{i(i-1)}{2}$ arestas, porém, elas podem ou não estar incluídas no subgrafo, logo para cada aresta, escreva-se $2^{\frac{i(i-1)}{2}}$. Assim, para garantir todas as possibilidades para todos os números de vértices ($i \leq n$) e para todas as quantidades, existentes ou não, de arestas, escreva-se um somatório, resultando em $\sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \cdot 2^{\frac{i(i-1)}{2}}$ subgrafos para um grafo completo.

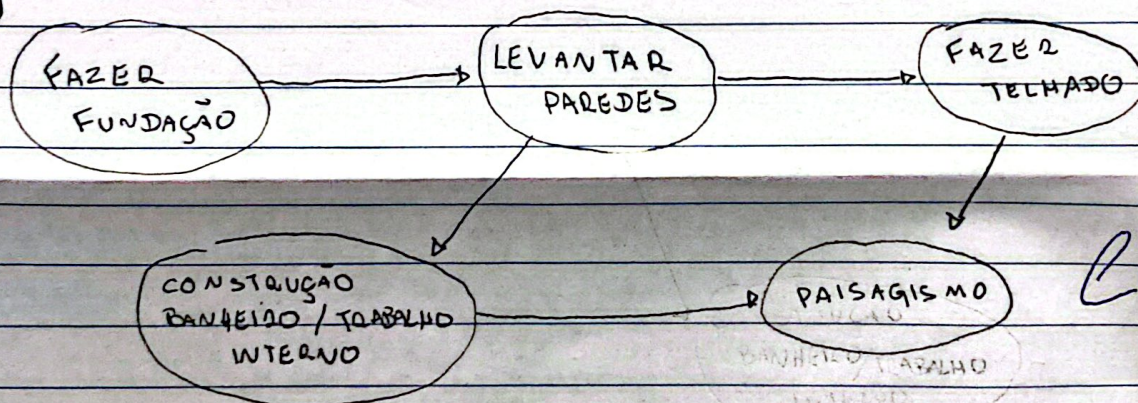
Questão 2:

Para ser um grafo euleriano, o grafo deve ser conexo e todos os vértices com grau par. Logo essas condições exigem caminhos e é possível caminhar por todos as arestas uma única vez e retornar a origem. Dessa forma, para realizar esse caminharmento deve-se fazer uma busca iniciada em algum vértice qualquer, de forma que sempre que utilizar uma aresta, ela seja

removida do grafo (evitando de usá-la mais de uma vez). Assim, e durante esse processo, seja identificando uma aresta ponte, isto é, uma aresta que após sua remoção desconecta o grafo, é preciso verificar se há outra possibilidade de aresta a seguir (já que remover uma aresta ponte acidentalmente pode impedir caminhar o grafo completamente). Em caso positivo, utiliza-se outra aresta e deixa a ponte para depois, caso contrário, segue pela aresta ponte mesmo. Ao final, se o grafo for de fato um ciclo euleriano, terá finalizado o caminhar sem repetir nenhuma aresta e retornando a origem.

Questão 3:

i)



ii) Modelando o problema em grafo, um algoritmo que sempre utilizar é uma BFS, já que ela caminha pelo grafo em níveis, assim, começando pelo nível de início da busca primeiro para seus vizinhos, depois para os vizinhos dos seus vizinhos e assim por diante até ter visitado todos os vértices. Essa abordagem, garante um caminhar sempre utilizando a menor quantidade possível de arestas de um vértice para outro, ou seja, a menor distância. Assim, pensa-se numa viagem com o conteúdo da obra propício. A obra deve ser finalizada com o menor tempo possível, logo, o ideal é começar pela tarefa inicial e realizar as tarefas de forma paralela (claro, se não há uma relação de dependência), assim, fazendo de forma simultânea, o tempo de obra é otimizado (um em um mesmo tempo -

Quase?
Quase!
Procedimento?

se realiza duas ou mais Tarjetas diferentes, finalizando mais cedo).

Questão 4:

Primeira solução: Um grafo direcionado, é a possibilidade de sair de um vértice u e chegar em v assim como sair de v e chegar em u . Portanto, uma das maneiras de identificar um ciclo seria uma busca em ^{$\in$} profundidade $\in$ que ela é um processo recursivo que permite seguir um caminho por completo antes de retroceder. Dessa forma, podemos utilizar a estratégia de marcar vértices como "visitado", "está em andamento" ou "não visitado" por meio de labels. Com isso, e durante o caminhamento chegamos a um vértice marcado como "está em andamento", ou seja, encontramos uma aresta de retorno, achamos um ciclo. Se em nenhum momento do algoritmo isso ocorrer, o grafo é acíclico.

Segunda solução: Outra maneira de identificar ciclos pode ser utilizar os graus de entrada dos vértices. Grau de entrada é a quantidade de arestas direcionadas ao vértice, ou seja, quantos ligam nele. Sabendo disso, pode-se utilizar um algoritmo que caminha pelo grafo e remove todos os vértices do grau de entrada 0, isso porque, se realizando esse processo, o código não consegue remover o(s) vértice(s) restante(s), isto é, restar 1 ou mais vértices com graus de entrada maior que 0, significa que há, pelo menos, um caminho de u para v e, pelo menos, um caminho de v para u simultaneamente (ou a existência de um loop, um vértice que aponta para ele mesmo) configurando um ciclo.